

MBA

Investimentos
& Asset
Allocation

MÓDULO 17

CONTRATOS FUTUROS

Professora Berenice Damke

SUMÁRIO

Introdução a Contratos Futuros	2
Margem de Garantia e Ajuste Diário	3
Futuros de Ibovespa	7
Futuros de Dólar	9
Cupom Cambial	13
Operações de Arbitragem	15
Contrato Futuro de Cupom de IPCA	19
Contratos Futuros de Commodities	21
Resumo do Módulo	28

Introdução a Contratos Futuros

As práticas e políticas de hedge são importantes para proteger empresas frente a variações cambiais, preços de matérias-primas e até de taxa de juros. Estas proteções são feitas através de derivativos em operações que chamamos de “*hedge*”, que é sinônimo de proteção no mercado financeiro. Neste módulo teremos enfoque no mercado futuro, que é um dos instrumentos utilizados para fazer o hedge.

Os futuros são um dos quatro tipos de derivativos existentes (termo, opções, swaps e futuros). Os futuros são sempre negociados em ambiente de bolsa de valores, por isso são regulados e padronizados.

Assim como os futuros podem ser utilizados para fins de hedge (proteção) para se proteger de movimentos de preços, câmbios e taxas de juros, estes contratos também podem ser utilizados para fins de alavancagem, uma vez que a quantidade de caixa necessário para operá-los é muito menor do que o valor do contrato futuro. Além disso, os futuros podem ser utilizados para especular em busca de ganhos financeiros, através de apostas direcionais (apostas na alta ou na baixa do preço de um contrato futuro). Um futuro ainda pode ser utilizado para a realização de operações de arbitragens, onde agentes do mercado irão procurar distorções de preços de futuros iguais negociados em mercados diferentes, onde irão vender contratos sobrevalorizados e comprar contratos subvalorizados. Com a eficiência trazida por robôs traders, essas janelas de oportunidades geradas por distorções são quase inexistentes ou irrelevantes.

As características principais dos futuros são:

- Negociados em bolsas de valores;
- Lotes padronizados;
- Ordens são enviadas através de corretoras;
- Exigem depósito de margem de garantia;
- Têm ajustes diários.

Uma das principais bolsas do mundo no mundo dos futuros é a CME Group (Chicago Mercantile Exchange). No Brasil, os contratos futuros são negociados na B3.

As ordens de compra e venda de futuros são feitas através das corretoras, que ligam os investidores às bolsas de valores. As corretoras recolhem as margens de garantia que visam garantir a segurança da transação entre os dois lados de uma negociação (lado que comprou e lado que vendeu).

O risco de crédito do mercado futuro é administrado através dos ajustes diários, que são uma das principais características deste instrumento. De acordo com a variação dos preços de um futuro em um dia, o investidor irá receber ou pagar este ajuste para a contraparte.

Sendo assim, a margem de garantia é proporcional às chances de você ter que pagar um ajuste ao final do dia em uma operação que você tenha em aberto.

A câmara de negociações e de custódia da B3 é a responsável por administrar estes ajustes de pagamentos e recebimentos a cada agente envolvido na negociação de um futuro.

Fundamentos dos Contratos Futuros

- O encerramento de uma posição se dá comprando-se ou vendendo-se a posição inversa à original: se comprada, vendendo-se; se vendida, comprando-se.
- Há liquidação diária pelo preço de ajuste, que é a média dos preços nos últimos minutos do pregão/horário de negociação.
- A liquidação pode ser financeira ou com entrega física, conforme especificações do contrato, para commodities.
- Há chamadas de margem inicial e, eventualmente, adicionais.
- O tamanho e os vencimentos dos contratos seguem o padrão da bolsa em que são negociados e do ativo de referência.
- Há limites diários de oscilação de preço para baixo ou para cima, para evitar excesso de especulação.
- O preço futuro converge para o preço à vista próximo do vencimento do contrato futuro.

O vencimento dos contratos vai variar de acordo com o ativo objeto do contrato futuro. Nem todos os futuros têm vencimentos em todos os meses. Como exemplo, temos commodities agrícolas que tem seus vencimentos vinculados aos períodos de safra daquele produto.

A liquidação financeira se dá quando é feito um pagamento ou recebimento ao liquidar uma posição. Já contratos com liquidação física consistem na entrega física do produto negociado. A título de exemplo, ao optar pela liquidação física de um contrato de café, o investidor que vendeu um contrato de café deverá entregar a quantidade de café acordada com a qualidade e características especificadas em um armazém credenciado pela B3. Da mesma forma, o investidor que comprou o contrato poderá retirar o café em um armazém credenciado.

Os “mini-contratos” são opções aos contratos futuros existentes com um valor menor para garantir o acesso a estes instrumentos para investidores menores.

Margem de Garantia e Ajuste Diário

Como vimos, a margem de garantia visa mitigar o risco de crédito trazido pelo ajuste diário, de forma que todas as pessoas que devem receber o ajuste sejam pagas pelas pessoas que devem pagar o ajuste.

Margem de Garantia

- Assegura o cumprimento das obrigações assumidas por compradores e vendedores;
- **Mitiga o risco de crédito, inadimplência** ("default"), caso o participante deixe de pagar o ajuste diário;
- É um **ativo bem líquido**, tal com: títulos públicos federais, CDB, LCA, LCI, ações, cotas de ETF, ADR, BDR, Treasury, ouro financeiro, dólar, carta fiança bancária, etc.;
- Depositado e caucionado (em garantia) junto à Corretora;
- É **um percentual** do volume ou quantidade operada;
- Na prática, consiste na **caução em garantia de um ativo líquido, que pode ser facilmente transformado em dinheiro** para cobrir eventual inadimplência ou quando o saldo da conta do investidor está negativa.

As bolsas costumam usar Modelos de Gestão de Riscos para calcular as margens de garantia.

As margens exigidas como garantia seguem um modelo de cálculo que usam a volatilidade dos preços dos futuros nos últimos períodos. Quanto mais volátil o ativo, maior tende a ser a margem, inclusive as margens podem aumentar em momentos de movimentos bruscos das bolsas.

O valor alocado como margem de garantia ainda é seu, ele apenas estará caucionado caso seja necessário fazer o pagamento dos ajustes. Ao encerrar sua posição (na liquidação ou no vencimento do contrato), você receberá de volta a margem alocada com as devidas correções (dividendos, splits etc.).

Já os ajustes, são valores que serão pagos ao final daquele dia e não serão estornados, assim como os ajustes de um dia específico recebidos serão seus e não deverão ser devolvidos.

As margens de garantia não são necessariamente dinheiro, podemos usar outros ativos financeiros líquidos sujeitos a deságios.

Margem de Garantia

Exemplos:

Contrato Futuro	Código Negociação	Margem Garantia	Valor do Contrato	Valor da Garantia	Moeda
Dólar	DOL	15%	USD 50.000	7.500	USD
Mini Dólar	WDO	15%	USD 10.000	1.500	USD
Índice Bovespa	IND	15%	Pontos do Índice x R\$ 1 / ponto	16.500	BRL
Mini Índice Bovespa	WIN	15%	Pontos do Índice x R\$ 0,20 / pt	3.300	BRL

É possível operar volumes muito maiores do que os depositados como margem de garantia. Isso é **operar alavancado**. Permite grandes ganhos e perdas também.

Caso os ajustes não sejam pagos, a corretora irá liquidar seus ativos colocados em garantia para utilizar os recursos financeiros gerados pela liquidação como pagamento. Neste caso, você estará em situação de inadimplência com a corretora e deverá regularizá-la o quanto antes para evitar problemas com a corretora.

Para termos uma noção real dos valores das margens, vejamos as margens de alguns contratos futuros no dia 01/11/2022.

Margem de Garantia									
Exemplos:									
Margem por Contrato									
Contrato / Margem (R\$)									
WINZ22	4.353,52	INDG23	22.627,94	ISPH23	140.376,45	CCMF23	2.981,19	ICFZ22	9.902,96
WING23	4.525,59	DOLF23	33.357,30	ISPZ22	134.413,89	CCMH23	3.087,37	ICFU23	9.378,26
WDOF23	6.671,46	DOLZ22	32.793,87	BGIX22	7.979,24	CCMK23	2.993,45	ICFH23	9.474,26
WDOZ22	6.558,77	WSPH23	7.018,82	BGIZ22	7.958,59	CCMN23	2.945,06	SJCF23	6.334,31
INDZ22	21.767,61	WSPZ22	6.720,69	CCMX22	2.844,81	CCMU23	2.909,32	SJCH23	6.343,18

LEGENDA

Cód.	Mês	Cód.	Mês
F	Janeiro	N	Julho
G	Fevereiro	Q	Agosto
H	Março	U	Setembro
J	Abril	V	Outubro
K	Maio	X	Novembro
M	Junho	Z	Dezembro

Depositada junto às Corretoras, em ativos líquidos, e exigida pela B3.

Fonte: <https://www.b3.com.br/pt-br/mercado/futuros/margem-de-garantia>, com data base de cálculo em 01/11/2022.

Além da volatilidade, um contrato que tenha um valor maior, consequentemente irá exigir uma margem maior.

O fato de os ajustes serem diários mitiga muito o risco de crédito o que resulta numa margem de garantia reduzida, pois se refere a um prazo muito curto (apenas um dia).

Ajuste Diário

- Mecanismo de equalização de todas as posições no mercado, baseado no **Preço de Ajuste** do dia;
- É calculado com base na variação do preço do ativo-objeto naquele dia;
- Os participantes zeram os lucros e prejuízos em bases diárias;
- Risco assumido pela bolsa se dilui diariamente;
- **Principal diferença entre os mercados futuro e a termo.**

Vamos utilizar o ajuste diário do Milho negociado na B3 para entender como é feito o cálculo do ajuste diário de um futuro.

Ajuste Diário em Futuros – Milho B3



Milho - B3 (Pregão Regular)

Fonte: B3

Contrato - Mês	Fechamento (R\$/ Saca de 60kg)	Varição (%)
Março/2022	102,40	1,80
Maio/2022	104,38	2,76
Julho/2022	98,81	2,77
Setembro/2022	97,93	2,22
Novembro/2022	100,05	2,04
Março/2023	100,00	3,53

O histórico dessa cotação anterior ao dia 01/08/2018 está em <https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/milho/milho-bmf-pregao-regular>

Atualizado em: 04/03/2022

Fonte: <https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/milho>

VER HISTÓRICO



Milho - B3 (Pregão Regular)

Fonte: B3

Contrato - Mês	Fechamento (R\$/ Saca de 60kg)	Varição (%)
Março/2022	98,35	-0,56
Maio/2022	96,09	-0,27
Julho/2022	91,49	-0,28
Setembro/2022	90,98	0,09
Novembro/2022	92,76	-0,20

Ajuste Diário

Data	Futuros do Milho	Posição VENDIDO 1 cont.	Ajuste Diário	Ajuste para 100 contratos
15/03/2022	R\$ 98,35	-R\$ 98,35	R\$ 0,00	com 450 sacas por contrato
16/03/2022	R\$ 90,00	-R\$ 98,35	R\$ 8,35	R\$ 375.750,00
17/03/2022	R\$ 85,00	-R\$ 98,35	R\$ 5,00	R\$ 225.000,00
18/03/2022	R\$ 100,00	-R\$ 98,35	-R\$ 15,00	-R\$ 675.000,00
19/03/2022	R\$ 95,00	-R\$ 98,35	R\$ 5,00	R\$ 225.000,00
20/03/2022	R\$ 93,00	-R\$ 98,35	R\$ 2,00	R\$ 90.000,00
21/03/2022	R\$ 92,00	-R\$ 98,35	R\$ 1,00	R\$ 45.000,00
22/03/2022	R\$ 95,00	-R\$ 98,35	-R\$ 3,00	-R\$ 135.000,00
23/03/2022		-R\$ 98,35		
24/03/2022		-R\$ 98,35		
25/03/2022		-R\$ 98,35		
26/03/2022		-R\$ 98,35		
27/03/2022		-R\$ 98,35		
Saldo total			R\$ 3,35	R\$ 150.750,00

Considerando uma posição vendida no contrato de milho, sempre que o preço cair, recebe-se o ajuste e, quando o preço subir, deve-se pagar o ajuste. O ajuste será a diferença entre a posição no contrato o preço de fechamento do futuro e a posição é o valor de entrada na operação corrigido pelos ajustes anteriores.

Na posição contrária, a posição do comprador, terá exatamente a mesma magnitude, mas com fluxos de caixa diferentes: quando o preço sobe, recebe-se ajuste e, quando o preço cai, paga-se ajuste.

Ajuste Diário				
Data	Futuros do Milho	Posição VENDIDO 1 cont.	Ajuste Diário	Ajuste para 100 contratos
15/03/2022	R\$ 98,35	-R\$ 98,35	R\$ 0,00	com 450 sacas por contrato
16/03/2022	R\$ 90,00	-R\$ 98,35	R\$ 8,35	R\$ 375.750,00
17/03/2022	R\$ 85,00	-R\$ 90,00	R\$ 5,00	R\$ 225.000,00
18/03/2022	R\$ 92,00	-R\$ 85,00	-R\$ 7,00	-R\$ 315.000,00
19/03/2022	R\$ 95,00	-R\$ 92,00	-R\$ 3,00	-R\$ 135.000,00
20/03/2022	R\$ 93,00	-R\$ 95,00	R\$ 2,00	R\$ 90.000,00
21/03/2022	R\$ 92,00	-R\$ 93,00	R\$ 1,00	R\$ 45.000,00
22/03/2022	R\$ 95,00	-R\$ 92,00	-R\$ 3,00	-R\$ 135.000,00
23/03/2022	R\$ 93,00	-R\$ 95,00	R\$ 2,00	R\$ 90.000,00
24/03/2022	R\$ 92,00	-R\$ 93,00	R\$ 1,00	R\$ 45.000,00
25/03/2022	R\$ 97,00	-R\$ 92,00	-R\$ 5,00	-R\$ 225.000,00
26/03/2022	R\$ 95,00	-R\$ 97,00	R\$ 2,00	R\$ 90.000,00
27/03/2022	R\$ 96,00	-R\$ 95,00	-R\$ 1,00	-R\$ 45.000,00
Saldo total			R\$ 2,35	R\$ 105.750,00
Ajuste Diário				
Preencher o Preço da coluna B				
Data	Futuros do Milho	Posição COMPRADO 1 cont.	Ajuste Diário	Ajuste para 100 contratos
15/03/2022	R\$ 98,35	R\$ 98,35	R\$ 0,00	com 450 sacas por contrato
16/03/2022	R\$ 90,00	R\$ 98,35	-R\$ 8,35	-R\$ 375.750,00
17/03/2022	R\$ 85,00	R\$ 90,00	-R\$ 5,00	-R\$ 225.000,00
18/03/2022	R\$ 92,00	R\$ 85,00	R\$ 7,00	R\$ 315.000,00
19/03/2022	R\$ 95,00	R\$ 92,00	R\$ 3,00	R\$ 135.000,00
20/03/2022	R\$ 93,00	R\$ 95,00	-R\$ 2,00	-R\$ 90.000,00
21/03/2022	R\$ 92,00	R\$ 93,00	-R\$ 1,00	-R\$ 45.000,00

Ao considerar uma posição de 100 contratos futuros de milho negociados na B3 (ou seja, 100 contratos de 450 sacas), o valor do ajuste deverá ser multiplicado pelo número total de sacas, uma vez que o preço do futuro se refere a uma saca. Ou seja: o ajuste será multiplicado por 45000 sacas.

Para fixação, vejamos este exemplo mais simples e objetivo:

Ajuste Diário em Futuros – Mini Dólar

Exercício:

Se o dólar futuro Janeiro/22, em um dia, sai de 5,200 e vai para 5,2010 R\$/USD, qual é o ajuste diário sobre um mini contrato de USD 10.000?

Ajuste diário =

$$\begin{aligned} & (5,2010 - 5,2000) \text{ R\$/USD} \times \text{USD } 10.000 \\ &= 0,001 \text{ R\$/USD} \times \text{USD } 10.000 \\ &= \text{R\$ } 10,00 \end{aligned}$$



Fonte: <https://br.tradingview.com/chart/?symbol=BMFBOVESPA%3ADOLF2022>

Futuros de Ibovespa

Os futuros de Ibovespa se referem a um derivativo que tem como ativo objeto o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo.

Ibovespa

Fonte: http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-amplos/ibovespa.htm

O índice

Há 50 anos, com o mercado, para o futuro.

O Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 e reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. Foi criado em 1968 e, ao longo desses 50 anos, consolidou-se como referência para investidores ao redor do mundo.

Reavaliado a cada quatro meses, o índice é resultado de uma carteira teórica de ativos. É composto pelas ações e units de companhias listadas na B3 que atendem aos critérios descritos na sua metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado de capitais.

Em Dez/22, o Ibovespa era composto por 92 ações, dentre as mais representativas do comportamento médio das ações na bolsa brasileira. [Veja as ações que compõem o índice em https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-amplos/indice-ibovespa-ibovespa-composicao-da-carteira.htm](https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-amplos/indice-ibovespa-ibovespa-composicao-da-carteira.htm)



Vamos mais a fundo: O site da B3 mostra a composição atualizada do Ibovespa. [Confira a composição neste exato momento.](#)

Devido a relevância do Ibovespa em relação aos outros índices brasileiros, os derivativos relacionados a ele costumam ter maior liquidez em relação aos demais índices.

Os futuros de Ibovespa são como projeções da cotação do índice em um determinado momento no futuro (representado pelo vencimento do contrato). Quando um investidor compra ou vende um futuro de Ibovespa, ele está, respectivamente, esperando que as ações contidas no índice se valorizem ou se desvalorizem dentro do prazo de vencimento do contrato operado.

Cada ponto de um contrato cheio de Ibovespa corresponde a um real, assim como cada ponto de um mini-contrato de Ibovespa corresponde a vinte centavos (um quinto de um contrato cheio).

Futuros de Índices de Ações

É possível negociar contratos futuros sobre índices de ações.

São **derivativos**, listados em bolsas de valores, com ajustes diários e seguem as características típicas de padronização de contratos futuros.



Note que, no momento da captura de tela acima, embora não houvesse negociações em alguns contratos de vencimentos mais longos, havia contratos em aberto destes papéis. Note também que os futuros mais próximos da data atual têm mais números de contratos abertos e maior número de negócios, por isso, maior liquidez. Sempre que há um contrato em aberto, existe a ocorrência do ajuste diário, independente se houve negociação daquele contrato.

Ao organizarmos os preços de futuros de acordo com seu vencimento, obteremos uma curva utilizada para entendermos as expectativas do mercado para o preço de um determinado ativo objeto ao longo do tempo.

Para entendermos melhor o cálculo do ajuste diário do Mini Índice, vejamos as formulações a seguir:

Ajuste Diário em Futuros - Mini Índice Bovespa

a) Ajuste diário realizado no dia da contratação da operação

$$AD_t = (PA_t - PO) \times M \times n$$

b) Ajuste diário das posições em aberto no dia anterior

$$AD_t = (PA_t - PA_{t-1}) \times M \times n$$

- AD_t = valor do ajuste diário, em reais, referente à data "t";
 PA_t = preço de ajuste do contrato, expresso em pontos de Índice, na data "t", para o respectivo vencimento;
 PO = preço da operação em pontos;
 M = valor em reais de cada ponto do Índice, estabelecido pela B3;
 n = número de contratos; e
 PA_{t-1} = preço de ajuste do contrato na data "t-1" para o respectivo vencimento.

O valor do ajuste diário (AD_t), calculado conforme demonstrado acima, se positivo, será creditado ao comprador e debitado ao vendedor. Caso o cálculo apresente valor negativo, será debitado ao comprador e creditado ao vendedor.

Fonte: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/futuro-de-ibovespa.htm

Para fixar o conceito:

Ajuste Diário em Futuros - Mini Índice Bovespa

No exemplo abaixo, o investidor negocia um **contrato de Mini Índice**. Isso **equivale a 0,20 R\$ por ponto de índice**, ou 20% do contrato "cheio", que vale R\$ 1 por ponto.

Exemplo:

- $AD = (112.490 - 113.665) \text{ pts} \times 0,20 \text{ R\$/pt} \times 1 \text{ contrato} = - \text{R\$ } 235 \text{ por contrato}$

De acordo com este exemplo:

- No dia seguinte, o investidor irá receber na sua conta R\$ 20 (se estiver vendido) ou paga (se estiver comprado), mesmo sem encerrar a sua posição no WIN.
- Caso fosse negativo ele teria uma retirada no saldo em conta corrente. Esses ajustes são diários enquanto o cliente carregar a sua posição.

Futuros de Dólar

Assim como o futuro de Ibovespa, o futuro de dólar no Brasil conta com a disponibilidade dos contratos cheios e dos contratos minis.

O Dólar Comercial ou Câmbio Spot ou ainda Dólar Pronto são sinônimos. Se referem a uma taxa de câmbio negociada hoje e com uma liquidação financeira que ocorre em até dois dias úteis. Porém, essa taxa de câmbio não é o ativo objeto do dólar futuro, pois é o futuro de dólar que gera essa taxa.

Vamos então entender como funciona a taxa de câmbio.



O câmbio de dólar está intimamente ligado com o fluxo cambial do dólar, que nada mais é do que a entrada e saída de dólares no país. Os pagamentos feitos dentro do Brasil só podem ser feitos em reais, logo, quando uma negociação é feita dentro do país, o estrangeiro envolvido na negociação precisa trocar seus dólares por reais fazendo um fechamento de câmbio. Este movimento gera uma demanda por compra de Reais que pressiona o preço do Real para cima e, conseqüentemente, o Dólar para baixo.

Da mesma forma, quando um brasileiro precisa adquirir bens fora do Brasil, ele precisará trocar seus reais por dólares, gerando um câmbio de moedas no sentido contrário. Neste caso, haverá uma demanda contrária entre as moedas e o Dólar se valorizará em relação ao Real devido à demanda por compra da moeda estrangeira utilizando a moeda nacional brasileira.

Logo, quando recursos entram no país, a taxa de câmbio tende a diminuir (pois são vendidos dólares a fim de comprar reais) e o inverso ocorre quando recursos saem do país.

O Dólar Futuro reflete as expectativas do fluxo cambial do país ao influenciar as decisões de compra e de venda do deste contrato, seja por necessidade de fazer hedge na moeda, ou seja, pela simples característica especulativa dos agentes do mercado. A expectativa dos especuladores e as proteções dos hedgers fazem a taxa de câmbio subir ou cair, dependendo se a demanda é por compra ou por venda de dólar.

Assim como no futuro de Ibovespa, o dólar futuro com vencimento mais recente é o que tem maior liquidez, chegando a negociar trilhões de dólares em um único dia.

O preço do dólar futuro é dado pela seguinte fórmula:

O Dólar Futuro e os alguns Futuros de Juros da B3

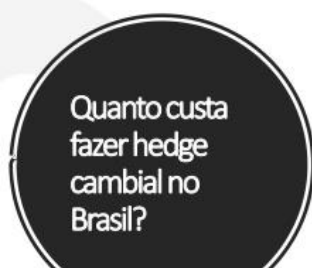
$$Taxa_{Forward} = Taxa_{spot} * \frac{(1 + CDI)^{(du/252)}}{\left(1 + Cupom_{Limpo} * \frac{dc}{360}\right)}$$

USD Futuro (pointing to $Taxa_{Forward}$)
DI1 Futuro (pointing to $(1 + CDI)^{(du/252)}$)
FRC – FRA de Cupom Cambial (pointing to $Cupom_{Limpo}$)
Taxa Spot também é chamada de Dólar Comercial. (pointing to $Taxa_{spot}$)

Ao analisar o lado direito da fórmula, notamos que a taxa futura é a relação entre o custo do dinheiro em reais e o custo do dinheiro em dólar. Mais adiante aprenderemos em detalhes como funciona o DI Futuro e o Cupom Cambial.

Sendo assim, dólar futuro não só leva em consideração o dólar de hoje, mas também considera as expectativas para a taxa de juros brasileira e para a taxa de juros estadunidense.

Com isso, a curva de dólar futuro segue uma trajetória crescente (quanto mais longo o vencimento, maior a taxa), exceto em raríssimas situações, onde a taxa de juros brasileira é menor que a taxa de juros em dólar, o que é historicamente raro, como podemos ver na seguinte imagem.

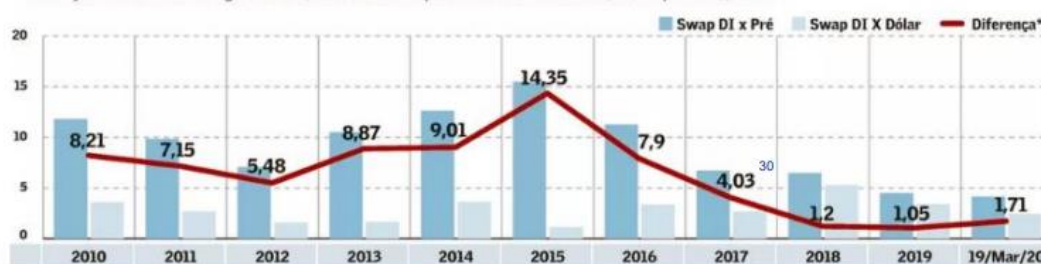


Custa exatamente o diferencial entre o câmbio spot e o futuro. MAS é custo somente para quem compra. Para quem vende R\$/USD, é receita potencial.

Saiba mais em
<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6649053734909296640/>

Mais barato

Evolução do custo do hedge cambial, taxas lineares para 360 dias corridos (fim de período), em %



Fontes: Minerva e B3. Elaboração: Valor Data. *Dados de 31 de dezembro de 2019. ** Em pontos percentuais

Fonte: <https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2020/03/23/estrategia-de-protecao-da-minerva-ao-dolar-vai-alem-do-hedge-natural.ghtml>, em 23/mar/20.

Embora nas últimas datas do gráfico os EUA tenham passado por um período de baixa dos juros, o Brasil passou por uma baixa histórica dos juros, o que gerou um custo de hedge muito

baixo e incentivou a saída de dólares do país, pois o diferencial de juros entre uma moeda e outra era muito baixo, o que significa que compensava manter o dinheiro em dólar ao invés de manter em real, pois quem compra o futuro de dólar paga a diferença entre a taxa futura fixada e o câmbio hoje, que é o próprio diferencial de juros. Este tipo de movimento leva a uma grande desvalorização do Real.

O diferencial de juros (razão entre o DI Futuro e o Cupom Cambial) pode ser interpretado como um pedaço da alta que já está precificada no futuro em relação ao spot, então seria como comprar algo que já está mais caro, pois é um pedaço da alta que já está precificada, por isso dizemos que o diferencial de juros é o custo do hedge.

Vamos a um exemplo para esclarecer e fixar o conceito.

Qual é o custo de comprar dólar futuro?

Com base no dólar futuro da B3, vamos calcular quanto está o **custo de variação cambial R\$/USD** para uma companhia ou investidor que queria fazer seu hedge (proteção cambial) para janeiro/24?

Exemplo:	6,254%aa	
VC R\$/USD	1,563%ap	em 90 dias
jan/22	5,51469	
dólar comercial	5,4298	

Investidor: observe que isso não inclui custos de transação, tais como margem, ajustes diários e corretagens.

Vencimento	Preço de ajuste anterior	Preço de ajuste Atual	Variação
F23	5.235,8610	5.272,6780	36,8170
G23	5.267,3050	5.304,3900	37,0850
H23	5.291,2210	5.328,3470	37,1260
J23	5.324,3130	5.361,8460	37,5330
K23	5.347,8390	5.385,2720	37,4330
M23	5.383,4400	5.419,4170	35,9770
N23	5.414,8600	5.452,3740	37,5140
Q23	5.445,5230	5.483,1950	37,6720
U23	5.481,3320	5.519,6220	38,2900
V23	5.509,9980	5.548,4950	38,4970
X23	5.540,3470	5.579,9420	39,5950
Z23	5.573,0000	5.611,8610	38,8610
F24	5.599,4130	5.640,1350	40,7220
J24	5.692,2520	5.734,9750	42,7230
N24	5.785,5240	5.830,7640	45,2400

Fonte: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/derivativos/dados-do-preco

Vamos então calcular o custo do hedge no momento da captura de tela dos dados acima, extraídos da B3.

O cálculo consiste em encontrarmos a razão percentual entre o dólar mais longo com um dólar mais curto.

$$Custo\ Hedge = \frac{F24}{F23} - 1 = \frac{5.640,135}{5.272,678} - 1 = 6,97\% aa$$

Como a diferença entre os vencimentos é de um ano, temos que a taxa já será ao ano. Caso contrário, teríamos uma taxa ao período correspondente à diferença entre os vencimentos e deveríamos convertê-la para uma taxa ao ano.

Logo, pagaremos 6,97% acima do dólar comercial para comprar o futuro de dólar em questão. Em termos práticos, estamos deixando de receber 6,97% de valorização neste período devido à expectativa de alta já estar precificada no futuro. Logo, para termos um ganho real frente ao dólar spot de hoje, o dólar spot daqui um ano precisa se valorizar mais do que 6,97%. Por isso, chamamos essa taxa de “custo do hedge”.

Essa equação rege a formação da curva de futuros não só do dólar, mas de qualquer moeda.

Nas mesas de operação, esta taxa não é tão fácil de encontrar. A taxa de câmbio pronto é calculada a partir do primeiro dólar futuro (o mais próximo do vencimento e mais líquido) e então é descontado o diferencial de juros do primeiro futuro até chegar ao dólar spot ou dólar comercial. Esse desconto sobre o primeiro futuro é chamado de “casado” nas mesas de câmbio.

Esta taxa chamada de spot ou pronto não deve ser confundida com a PTAX do Banco Central. A PTAX é uma taxa de câmbio média formada por quatro tomadas de preço feitas através do contato do Banco Central com dealers de câmbio pronto buscando a taxa de câmbio pela qual eles estão comprando e vendendo dólar naquele momento. Esse contato é feito às 10 horas da manhã, depois às 11 horas da manhã, ao meio-dia e às 13 horas, por isso a PTAX é divulgada alguns segundos após 13h. Logo, o que acontece depois de 13h não afeta a PTAX. Quando acessamos o site do Banco Central para descobrir a taxa de câmbio, não encontraremos o dólar comercial, mas sim a PTAX.

Os derivativos e empréstimos dolarizados são liquidados utilizando a PTAX do dia anterior, pois existe pouco tempo útil após a divulgação da PTAX (uma da tarde) para então haver a liquidação e os devidos cálculos.

Cupom Cambial

O Cupom Cambial é a taxa de juros em dólar no Brasil e é uma referência importante para o custo do dinheiro em dólar.

No site da B3, podemos conferir alguns dos futuros de juros disponíveis para negociação.

Cupom Cambial de DI1 Saiba mais	Cupom Cambial de OC1 Saiba mais	Cupom de IPCA Saiba mais	Taxa DI Saiba mais
Taxa Selic Saiba mais	Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) Saiba mais		

Como visto, o Dólar Futuro tem uma equação específica. Reorganizaremos a fórmula para utilizá-la no Cupom Cambial. O ativo subjacente do contrato futuro de cupom cambial é uma taxa de juro calculada pela diferença entre a taxa DI e a variação cambial medida pela PTAX. Este cupom cambial é chamado de “cupom sujo”, pois a PTAX é uma taxa de câmbio calculada às 13h e para de flutuar após este horário, o que gera distorção do preço do cupom cambial, uma vez que a PTAX deixa de variar, mas o dólar continua variando.

O “Cupom Limpo” é conhecido como “FRA de Cupom” (Forward Rate Agreement de Cupom Cambial) pois se trata de um Cupom baseado no spot, que varia ao longo do dia com o dólar futuro e não com a PTAX.

Logo, o FRA de Cupom é uma representação muito mais fidedigna do custo do dinheiro em dólar no Brasil, já incluindo o risco Brasil.

Quem está vendido nestes cupons, está esperando uma baixa na taxa de juros em dólar e quem está comprado, está esperando que estes juros subam.

Para entender melhor a relação entre estes cupons cambiais e a taxa de juros em dólar, vamos fazer uma comparação com o Treasury, que é o título do tesouro estadunidense. É importante lembrar que o Treasury é considerado o risco de crédito zero internacionalmente. Logo, ao olhar para um título deste tesouro, estamos vendo a taxa de juros para quem é um AAA (Triplo A) a nível internacional. Quando uma companhia brasileira vai tomar dinheiro, o risco de crédito dela é mais elevado do que o risco de crédito do Tesouro dos EUA, pois além de existir uma adição do Risco Brasil, existe uma adição do risco de crédito da própria empresa.

Risco Brasil

O Risco Brasil nada mais é do que um derivativo chamado de CDS, que significa “Credit Default Swap” (ou “Swap contra Calote”, no bom português). Este derivativo é utilizado quando um credor teme que o tomador venha a não pagar um empréstimo, como se fosse um seguro sobre uma operação de crédito. Quanto mais provável o calote, mais caro será esse seguro.

Este swap é negociado em pontos e dividimos estes pontos por cem para termos estes pontos transformados em taxa de juros percentual. Esta taxa de juros deve ser adicionada à taxa de juros dos Treasuries para encontrar o custo base do dinheiro no Brasil. Logo, o CDS indica quanto de risco a mais os credores internacionais estão percebendo em relação aos emissores de dívidas brasileiros.

Existem CDS de diversos países e também de companhias específicas.

O CDS é negociado na prática como se fosse uma opção. Os pontos do CDS são liquidados financeiramente para recomposição do fluxo de caixa em caso de default. Ou seja: ele tem uma lógica de derivativo de crédito.

É interessante analisar a trajetória do que chamamos de “Risco Brasil” nos últimos anos.

O custo do hedge e dos financiamentos de longo prazo

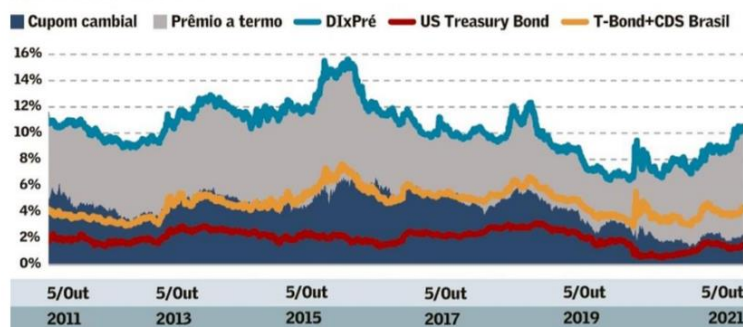
Financiamento de longo prazo e hedge cambial

A disponibilidade de hedge cambial de longo prazo a custo razoável é muito importante para o crescimento sustentado

08/10/2021 05h01 Atualizado há 4 horas

Taxas de Juros de 10 anos

Em real e em dólar



Fonte: Elaboração do autor

Fonte: <https://valor.globo.com/opiniao/coluna/financiamento-de-longo-prazo-e-hedge-cambial.ghtml>

Operações de Arbitragem

Arbitragem é o que chamamos as operações de compra e venda simultâneas do mesmo título (ou essencialmente similar) em dois mercados diferentes com preços diferentes.

Como exemplo de arbitragem, lembremos da fórmula que dá o preço do dólar futuro.

Os futuros da B3 que estão “por trás” do Dólar Futuro

$$Taxa_{Forward} = Taxa_{spot} * \frac{(1 + CDI)^{(du/252)}}{\left(1 + Cupom_{Limp} * \frac{dc}{360}\right)}$$

Diagrama de anotações para a fórmula:

- DI1 Futuro** aponta para CDI .
- Dólar Futuro** aponta para $Taxa_{Forward}$.
- Taxa Spot também é chamada de Dólar Comercial.** aponta para $Taxa_{spot}$.
- FRC – FRA de Cupom Cambial** aponta para $Cupom_{Limp}$.

Saiba mais sobre
Cupom Cambial em
<https://www.calcbank.com.br/blog/como-calcular-o-cupom-cambial-e-sua-curva/>



Vamos mais a fundo: O CalcBank aborda com mais exemplos o Cupom Cambial. [Vale a leitura.](#)

A fórmula mostra uma relação inversa clara entre o Cupom Cambial e o dólar futuro. Sendo assim, quando a taxa de juro dos Treasuries estadunidenses aumenta, a diferença entre o futuro e o spot diminui, assim como quando o CDI cai. Da mesma forma, quando os juros estadunidenses caem e/ou os brasileiros sobem, essa diferença aumenta. Este tipo de movimento gera oportunidades de arbitragem muito utilizadas por tesourarias.

Quando o custo do dinheiro internacional é menor que o cupom cambial, existe a oportunidade de captar dinheiro a juros barato e aplicar no cupom a juros superiores ao captado.

Arbitragem com Cupom Cambial

Mercado à vista	Mercado Futuro
<i>Operações</i>	
Empréstimo externo	Compra de dólares futuros
Venda de dólares à vista	
Aplicação em juros domésticos	
<i>Ganhos e risco cambial</i>	
Ganhos:	Ganhos:
+ aplicação DI	+ Cupom cambial
- custo de captação	- aplicação DI
Risco cambial:	Risco cambial:
- Depreciação cambial	- Apreciação cambial
<i>Resultado da operação</i>	
Cupom – (custo de captação)	

Fonte: Rossi (2011), p. 32.

A tesouraria pegaria o dinheiro emprestado em Dólar, transformaria este dinheiro em Real e aplicaria ele no Brasil. Ao fazer essa operação, existe um risco do Dólar se apreciar mais que o rendimento do CDI e a tesouraria ter prejuízos. Para evitar este risco de alta do dólar, compra-se dólar futuro, de forma que, quando o dólar sobe, recebe-se os ajustes em compensação.

Mesmo assim, como vimos anteriormente, existe uma diferença entre a taxa spot e a taxa futura, que é o custo do hedge. Ao fazer essa arbitragem, conseguimos mitigar este custo quando aplicamos no CDI através da compra de um futuro de DI.

É também importante ressaltar que a compra dos futuros deve ser feita para o vencimento correto da operação, pois a necessidade de realizar rolagens dos contratos pode inviabilizar a operação.

Em 2009, uma situação muito atípica aconteceu no mercado brasileiro devido às distorções geradas pela crise da época. Neste momento do mercado mundial, devido à grande incerteza que a crise trouxe, era muito difícil tomar dinheiro pois quem tinha o dinheiro não confiava na capacidade de pagamento de quem precisava tomar dinheiro.

Para ajudar as empresas a conseguirem os recursos necessários, o governo brasileiro da época fez leilões para a taxa de juros do dólar que emprestaria às empresas. Desta forma, as empresas perceberam que elas conseguiam tomar dólar a uma taxa de juros tão baixa que, ao converter em real, ganhava juros positivos.

Swap Cambial e Arbitragem

Linha externa do BC abaixo do custo do DI

Fonte: Valor Econômico, de 13/01/2009.
Cristiane Perini Lucchesi, de São Paulo

Ao fazer o "swap" (troca) de indexador da linha externa oferecida pelo Banco Central do dólar para o real, **empresas de primeira linha chegaram a conseguir pagar menos do que o Depósito Interfinanceiro até o início de dezembro.** A oportunidade deixou de existir agora, mas mesmo assim tomar a linha do BC é mais barato do que fazer uma captação em reais.

No final de outubro e em novembro/2008, com a alta dos juros internos no mercado futuro, **o cupom cambial (custo do investimento em dólar no Brasil) passou os 8% ao ano pelo prazo de um ano.** Mas o BC ofereceu linhas em torno de 4%, que foram oferecidas para empresas maiores a 6% ao ano. **A companhia tomava a linha a 6% e, ao transformar em reais, ganhava 8%, o que significava que iria pagar abaixo do DI.**

Hoje, o cupom cambial para um ano foi a 4,40% ao ano, na média, com a queda nos juros em reais. A Libor também caiu e o custo da linha do BC para uma empresa grande ficaria em torno de 5,15% ao ano, cerca de 104% a 105% do DI. Para comparação, a Bradespar acaba de lançar no mercado em janeiro R\$ 610 milhões em debêntures com prazo de 36 meses por 125% do DI. (...)

Abaixo vemos a diferença entre dois períodos ao se realizar a mesma operação, sendo que em janeiro de 2009 a operação de pegar dinheiro emprestado dava lucro por si só.

Exercício: Swap Cambial e Arbitragem

Com base no artigo do slide anterior e complete as lacunas abaixo, referentes às taxas de juros das linhas de ACC (empréstimos dolarizados) oferecidos pelo Bacen em outubro e novembro/2008 e em janeiro/2009 e também dos swaps cambiais que se podia fazer à época, **do ponto de vista da empresa tomadora dos recursos**.

Em outubro e novembro/2008		Em janeiro/2009	
Ativo/Recebe	Passivo/Paga	Ativo/Recebe	Passivo/Paga
	Custo do Empréstimo: VC R\$/USD + 6%		Custo do Empréstimo: VC R\$/USD + 5,15%
Ponta Ativa do Swap: VC R\$/USD + 6%	Ponta Passiva do Swap: Menor do que 100% CDI	Ponta Ativa do Swap: VC R\$/USD + 5,15%	Ponta Passiva do Swap: 104 a 105% CDI
Curva de Mercado FRC: VC R\$/USD + 8%	Curva de Mercado DI1: 100% CDI	Curva de Mercado FRC: VC R\$/USD + 4,40%	Curva de Mercado DI1: 100% CDI

Dica: ACC é uma linha de crédito tomada por empresas exportadoras. Portanto, não recomenda-se fazer swap sobre ACC para não perder o hedge natural.

Como não é possível aplicar uma taxa em um derivativo, a operação precisa ser transformada em recurso financeiro, ou seja: dinheiro. Para fazer isso, uma vez que o recurso financeiro esteja em reais, ele era aplicado no CDI e se comprava um cupom cambial de 8% enquanto devia uma taxa de 6%, gerando a oportunidade de arbitragem.

Swaps Cambiais do Bacen

Os swaps cambiais do Banco Central geralmente têm o objetivo de diminuir a volatilidade da taxa de câmbio. Estes swaps são uma intervenção do Bacen na taxa de câmbio negociada na B3 e pode ter vários formatos. Podem ser como swaps, que tem liquidação apenas no vencimento da operação e interfere pouco no caixa em dólar pois é uma liquidação por diferentes, ou seja: apenas pela variação entre a taxa de juros em real e a taxa de juros em dólar. Diferente, quando em um leilão de dólar à vista, que o pagamento deve ser feito em dois dias úteis. Evita-se o leilão à vista para evitar uma queda drástica das reservas de dólar do país.

Para saber mais: Swaps Cambiais do Bacen

- O Bacen faz intervenções no mercado de câmbio brasileiro para estabilizar na taxa de câmbio R\$/USD, que é flutuante.
- Estas intervenções são feitas por meio de leilões, em que o Bacen compra ou vende dólares à vista ou para liquidação futura, através de Swaps.

Aprenda mais sobre este mecanismo e a atuação do Bacen em

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6568322843753406464/>

Neste post, você encontrará várias informações interessantes, tal como a tabela ao lado.

Leilões de Swap do Bacen				
Tipo de Leilão	Posição do Bacen	Liquidação Financeira	Objetivo do Bacen	Objetivo do Mercado
À Vista ou "Spot"	Vende USD	R\$ em até 2 dias úteis	Conter a alta do R\$/USD (desvalorização do R\$) e prover liquidez	Compra de dólares para remessas ou pagamentos ao exterior
À Vista ou "Spot"	Compra USD	R\$ em até 2 dias úteis	Conter a baixa do R\$/USD (valorização do R\$) e prover liquidez	Vende dólares para comprar R\$ e investir no Brasil
Swap Cambial "Tradicional"	Paga ao mercado a VC R\$/USD (Vendido em USD Futuro e comprado em Selic)	No vencimento do Swap (data futura), pelo Ajuste em R\$*	Conter a alta do R\$/USD (desvalorização do R\$)	Necessidade de hedge para compra futura de USD ou especulação
Swap Cambial "Inverso"	Recebe do mercado a VC R\$/USD (Comprado em USD Futuro e vendido em Selic)	No vencimento do Swap (data futura), pelo Ajuste em R\$*	Conter a baixa do R\$/USD (valorização do R\$)	Necessidade de hedge para venda futura de USD ou especulação

* **Ajuste** do Swap, em R\$ = Valor Futuro da ponta **ativa** (a receber) *menos* o Valor Futuro da ponta **passiva** (a pagar) do Swap, calculado com base nas taxas de juros negociadas e no prazo até o vencimento.

Fonte: tabela elaborada pela autora, Berenice Righi Damke.



Vamos mais a fundo: A professora Berenice Damke fez um post em seu LinkedIn aprofundando o assunto. [Confira o post.](#)

Contrato Futuro de Cupom de IPCA

Este contrato futuro se trata de um derivativo de juros. O futuro de cupom de IPCA (também chamado de DAP) negocia a parte pré-fixada de um título atrelado ao IPCA.

Abaixo temos algumas cotações de diferentes vencimentos deste contrato em uma data específica. Nota-se que a taxa é inversamente proporcional ao PU (preço unitário), onde quanto maior a taxa, menor será o PU do contrato.

CONTRATO FUTURO DE CUPOM DE IPCA

1. Informações dos Contratos Disponíveis

ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO	Código B3	Código Bbg	Vencimento	DU	Taxa	PU	BPV	Margem**
PU DO CONTRATO (PONTOS) 100000	DAPK22	WLK22 Index	16/05/2022	19	-0,2	100.015	1,19	0,63%
VALOR DO PONTO (BRL) 0,00025	DAPM22	WLM22 Index	15/06/2022	41	4,93	99.220	2,43	0,72%
TICK SIZE 0,0001	DAPN22	WLN22 Index	15/07/2022	62	4,86	98.839	3,66	0,78%
LOTE PADRÃO 1	DAPQ22	WLQ22 Index	15/08/2022	83	4,85	98.452	4,88	0,88%
INFORMAÇÕES DE MERCADO	DAPF23	WLF23 Index	16/01/2023	188	5,5	96.084	10,73	1,43%
DATA 18/04/2022	DAPK23	WLK23 Index	15/05/2023	268	5,38	94.579	15,07	1,87%
DI 11,65%	DAPF24	WLF24 Index	15/01/2024	435	5,28	91.501	23,69	2,44%
DADOS DE INFLAÇÃO	DAPQ24	WLQ24 Index	15/08/2024	583	5,32	88.700	30,76	2,93%
DATA INÍCIO 16/03/2022	DAPK25	WLK25 Index	15/05/2025	768	5,18	85.735	39,22	3,71%
DATA FIM 14/04/2022	DAPQ26	WLQ26 Index	17/08/2026	1.084	5,07	80.836	52,24	4,95%
DU MÊS TOTAL 23	DAPK27	WLK27 Index	17/05/2027	1.268	5,14	77.709	58,70	5,61%
ÍNDICE INFLAÇÃO INICIAL 6.215,24	DAPQ28	WLQ28 Index	15/08/2028	1.581	5,18	72.844	68,58	6,80%
1ª PRÉVIA IPCA 11/03/2022 0,94%	DAPQ30	WLQ30 Index	15/08/2030	2.078	5,22	65.732	81,30	8,59%
2ª PRÉVIA IPCA 25/03/2022 1,28%	DAPQ32	WLQ32 Index	16/08/2032	2.580	5,27	59.108	90,72	10,28%
IPCA IBGE 08/04/2022 1,62%	DAPK35	WLK35 Index	15/05/2035	3.263	5,3	51.238	99,42	12,82%
ÍNDICE PRO-RATA CALCULADO 6.315,93	DAPQ40	WLQ40 Index	15/08/2040	4.576	5,41	38.415	104,40	18,10%
	DAPK45	WLK45 Index	15/05/2045	5.758	5,42	29.938	102,34	23,04%
	DAPQ50	WLQ50 Index	15/08/2050	7.068	5,45	22.573	94,67	28,68%
	DAPK55	WLK55 Index	17/05/2055	8.255	5,39	17.912	87,77	33,90%
	DAPQ60	WLQ60 Index	16/08/2060	9.568	5,39	13.625	77,36	39,83%

*Por contrato **Margem Teórica Máxima em % do PU

Além do contrato Futuro de Cupom de IPCA, temos também o Futuro de IPCA, mas trata-se de um contrato sem liquidez. O futuro de IPCA negocia variações no valor do próprio IPCA.

Sendo assim, o investidor que queira fazer operações relacionadas ao IPCA, pode usar o futuro de cupom de IPCA.

Ao observar os títulos do Tesouro indexados ao IPCA, podemos ver a parte pré-fixada do título com taxas que são relacionadas aos futuros de cupom de IPCA do respectivo prazo, mas nem sempre são próximas. Um dos motivos para isso acontecer pode ser o pagamento de cupom semestral que alguns destes títulos possuem.

Títulos do Tesouro Direto

TESOURO IPCA ⁺ 2026	?	IPCA + 6,23%	R\$ 31,92	R\$ 3.192,45	15/08/2026
TESOURO IPCA ⁺ 2035	?	IPCA + 6,24%	R\$ 37,68	R\$ 1.884,09	15/05/2035
TESOURO IPCA ⁺ 2045	?	IPCA + 6,29%	R\$ 30,58	R\$ 1.019,49	15/05/2045
TESOURO IPCA ⁺ com juros semestrais 2032	?	IPCA + 6,25%	R\$ 39,96	R\$ 3.996,43	15/08/2032
TESOURO IPCA ⁺ com juros semestrais 2040	?	IPCA + 6,20%	R\$ 39,86	R\$ 3.986,22	15/08/2040
TESOURO IPCA ⁺ com juros semestrais 2055	?	IPCA + 6,25%	R\$ 38,79	R\$ 3.879,00	15/05/2055

Contratos Futuros de Commodities

Quando falamos sobre futuros de commodities, é necessário irmos além da B3 e falarmos sobre os contratos negociados também na ICE (Intercontinental Exchange), no CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group) e na CBOT (Chicago Board of Trade).

Cada contrato futuro tem suas próprias especificações, podendo mudar seus parâmetros de commodity para commodity e até de mercado para mercado (diferentes bolsas). Para saber os detalhes sobre as especificações do contrato (como massa ou volume, tipo de liquidação, local de entrega/retirada etc) é necessário buscarmos por suas características no site da bolsa que negocia aquele contrato. Os vencimentos das commodities agrícolas, por exemplo, costumam ser fortemente ligados aos períodos de safra daquela variante.

Assim como vimos em futuros de taxas e de moedas, o papel principal do derivativo é fazer a fixação de preços, como quando usado em operação de hedge. Um produtor que considere o preço atual do seu produto como bom, pode vendê-lo no mercado futuro para evitar que, quando chegue a safra, precise vender o produto por um preço menor do que o atual. Da mesma forma, uma empresa que precise comprar o produto no futuro, poderá comprar um contrato futuro do produto para receber os ajustes compensando a possível alta que esse produto terá até o momento da compra do produto físico. Porém, estes futuros também podem ser usados para fins especulativos, apostando em movimentos dos preços, o que dá muita liquidez para os hedgers e torna o mercado mais dinâmico.

Futuros de Soja

O Brasil é o maior produtor de soja no mundo e por isso o contrato futuro de soja da B3 tem grande relevância para nosso mercado.

Na B3, se encontram três contratos futuros de soja: um deles tem como referência a soja negociada na CME e os outros foram lançados para serem referência de preço da soja na América Latina.



Veja mais a fundo: A B3 disponibilizou um vídeo explicando de forma simples como o Futuro de Soja funciona. [Confira o vídeo.](#)

Ao analisar o site da B3, podemos ver as características dos diferentes contratos futuros de soja disponíveis, como seguem:

Futuro de Soja com Liquidação Financeira

O produto



Características técnicas



Objeto de negociação	Soja em grão a granel tipo exportação, com os seguintes limites máximos: 14% de umidade; 1% de matérias estranhas e impurezas; 30% de quebrados; 8% de esverdeados; 8% de avariados, dos quais se permite até 6% de grãos mofados, até 4% de grãos ardidos e queimados, sendo que esse último não pode ultrapassar 1%; e 18,5% de conteúdo de óleo.
Código de negociação	SFI
Tamanho do contrato	450 sacas de 60kg líquidos (equivalentes a 27 toneladas métricas).
Cotação	Dólares dos Estados Unidos por saca, com duas casas decimais.
Variação mínima de apregoação	US\$0,01.
Lote padrão	1 contrato.
Último dia de negociação	2º dia útil anterior ao mês de vencimento.
Data de vencimento	2º dia útil anterior ao mês de vencimento.
Meses de vencimento	Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro.
Liquidação no vencimento	Financeira.

Minicontrato Futuro de Soja CME

O produto



Características técnicas



Objeto de negociação	O Contrato Futuro Mini de Soja (Mini-Sized Soybean Futures) do CME Group.
Código de negociação	SJC
Tamanho do contrato	450 sacas de 60kg líquidos (equivalentes a 27 toneladas métricas).
Cotação	Dólares dos Estados Unidos por saca, com até duas casas decimais.
Variação mínima de apregoação	US\$0,01.
Lote padrão	1 contrato.
Último dia de negociação	2º dia útil anterior ao mês de vencimento.
Data de vencimento	2º dia útil anterior ao mês de vencimento.
Meses de vencimento	Janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro.

Como a Soja CME tem seu contrato dado em 450 sacas e o contrato da própria CME tem seu contrato dado em 5000 bushels, devemos encontrar a equivalência entre essas unidades. Uma saca equivale a 2,2 bushels, aproximadamente. Logo, um contrato de soja na CME tem aproximadamente 2270 sacas.

Tanto a Soja CME quanto a soja negociada na CME tem opções de compra e venda disponíveis, além dos futuros em si. As opções podem ser utilizadas para estruturar operações mais específicas e personalizáveis de acordo com as demandas dos hedgers ou dos especuladores.

Por exemplo, ao utilizar uma call e uma put, podemos sintetizar um “forward”. O forward é o que chamamos no Brasil de “contrato a termo” e sua principal diferença com o mercado futuro é que o termo não tem ajuste diário, então ele utiliza um ajuste único que é feito no vencimento. Caso os fluxos de caixa gerados pelo ajuste diário sejam um problema, o forward (ou termo) pode ser uma solução.

Ao comprar uma call e vender uma put, temos uma operação sintética de uma posição comprada em um forward. Quando se vende uma call e compra uma put, a posição sintética será vendida em um forward.

Exemplo: Funcionamento dos Contratos Futuros de Soja

Vamos simular a compra de 10 contratos futuros de soja para março de 2023. O contrato vale US\$ 14,80 (1480 centavos de dólar) por bushel em Chicago. Ao multiplicar este valor por 2,2047 (relação de saca para bushel) encontramos que o valor do contrato é de US\$ 35,63 por saca.

Agora devemos converter o este preço em dólar para o preço em reais. Como se trata de uma compra futura, devemos utilizar o dólar futuro para março de 2023, casando a operação com o vencimento do contrato de soja. O preço encontrado é de 5,40 R\$/USD. Com esta cotação, multiplicamos o preço em dólar pela cotação do dólar futuro e chegamos ao preço de R\$ 176,20 por saca.

Ao comprar 10 contratos de soja a US\$ 14,80 por bushel, compramos 50 mil bushels (10 vezes 5000 bushels) a US\$ 740.000,00, que corresponde ao notional da operação, que é o valor da operação. Mesmo que o mercado futuro não exija o pagamento do contrato por inteiro (apenas o depósito de margem e seus ajustes) é importante saber quanto dinheiro se está negociando, que é o notional.

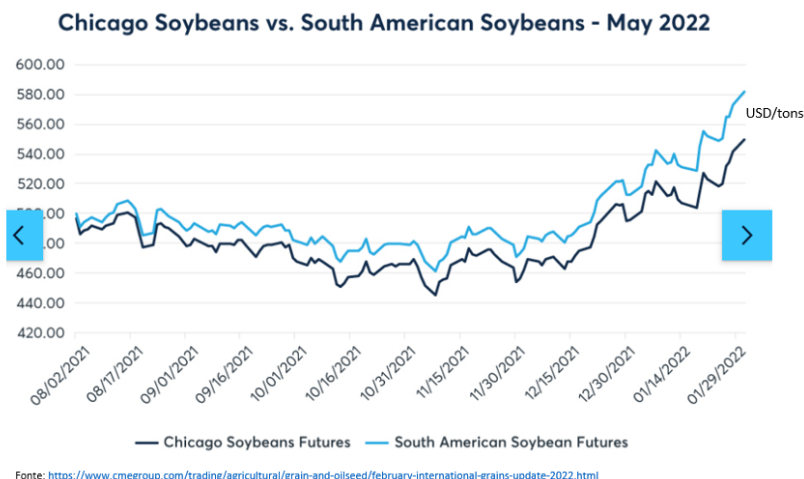
Caso ocorra uma subida no preço da soja, o comprador receberá os ajustes diários com um valor exatamente igual à subida do preço, o que significa que, ao desembolsar dinheiro para comprar uma soja que ficou mais cara, ele será compensado pelos pagamentos dos ajustes e, seu custo líquido será exatamente de US\$ 740.000,00 independente de quanto suba o preço da soja.

Se o preço cair, ele terá que pagar os ajustes ao invés de receber. No vencimento, ele irá comprar uma soja mais barata, mas terá gastado dinheiro com os ajustes, o que leva a um custo líquido dos mesmos US\$ 740.000,00.

Logo, este tipo de operação pode ser utilizada para travar o preço da soja ao longo do tempo.

Observando os gráficos dos futuros de soja em Chicago (CBOT) versus os da América do Sul (B3), nota-se um preço acima da soja sul-americana em comparação com a estadunidense.

Características dos contratos de commodities agrícolas da B3 x CBOT: **Soja**



Isso ocorre pois existe um prêmio sendo pago pela soja no porto de Santos. Este prêmio existe apenas no contrato físico da soja e não faz diferença para a liquidação financeira.

Futuros de Milho

O contrato de milho é negociado em reais por saca e possui também opções de compra e venda sobre ele (calls e puts).

O auge da safra de milho no Brasil é no segundo semestre, sendo comum que os produtores primeiro plantem soja e depois o milho. Por este motivo, os vencimentos mais relevantes para o contrato de milho são os de julho e setembro.



Milho - B3 (Pregão Regular)

Fonte: B3

Contrato - Mês	Fechamento (R\$/ Saca de 60kg)	Variação (%)
Março/2022	102,40	1,80
Maio/2022	104,38	2,76
Julho/2022	98,81	2,77
Setembro/2022	97,93	2,22
Novembro/2022	100,05	2,04
Março/2023	100,00	3,53

Fonte: <https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/soja>

O histórico dessa cotação anterior ao dia 01/08/2018 está em <https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/milho/milho-bmf-pregao-regular>

VER HISTÓRICO

Atualizado em: 04/03/2022

Perceba que o milho tem um preço menor nestes meses, pois a demanda por venda nestes meses é muito grande. Havendo este excesso de oferta, o preço é forçado para baixo, enquanto nos outros meses existe uma menor oferta do grão, elevando seu preço.

Assim como na soja, como o milho tem puts e calls disponíveis para negociação, é possível montar posições sem depender do pagamento ou recebimento de ajustes através da montagem de uma operação estruturada que sintetiza um contrato a termo.

Futuros de Café

O café arábica é negociado em três principais bolsas do mundo, sendo uma delas a B3, as outras duas nos EUA. Cada uma destas três bolsas negociam o grão em uma métrica de massa diferente, sendo elas sacas, pounds e toneladas.

A tabela a seguir mostra a relação de conversação de variadas medidas de várias commodities.

Açúcar			Milho (1 bu=25,401Kg)		
P/ Transformar	Em	Multiplicar por	P/ Transformar	Em	Multiplicar por
US\$/ton (Londres)	US\$/sc de 50 Kg	0,05	US\$/bushel (CBOT)	US\$/ton	0,3937
US\$/lb (NY)	US\$/sc de 50 Kg	1,1023	US\$/bushel	US\$/Kg	0,03937
US\$/lb	US\$/ton	22,04622	US\$/bushel	US\$/sc de 60 Kg	0,023622
Algodão			Soja Grão (1 bu=27,216)		
P/ Transformar	Em	Multiplicar por	P/ Transformar	Em	Multiplicar por
US\$/lb	US\$/@	0,33067	US\$/bushel	US\$/Kg	0,0367454
			US\$/bushel	US\$/sc de 60 Kg	0,022047
			US\$/bushel	US\$/ton	0,36745
			US\$/ton	US\$/sc de 60Kg	0,06
Boi Gordo			Soja Farelo		
P/ Transformar	Em	Multiplicar por	P/ Transformar	Em	Multiplicar por
US\$/lb	US\$/@	0,33067	US\$/ton	US\$/sc de 60 Kg	0,06
Café			Soja Óleo		
P/ Transformar	Em	Multiplicar por	P/ Transformar	Em	Multiplicar por
US\$/ton (Londres)	US\$/sc de 60 Kg	0,06	US\$/lb	US\$/sc de 60 Kg	1,32275
US\$/lb	US\$/sc de 60 Kg	132,28	US\$/lb	US\$/ton	22,04622
US\$/lb (NY)	US\$/sc de 60 Kg	1,3228			
US\$/lb	US\$/ton	22,04622			
			Ouro		
P/ Transformar	Em	Multiplicar por	P/ Transformar	Em	Multiplicar por
			US\$/Once Troy	US\$/ Grama	31,103476

O Café Arábica Tipo 4/5 é negociado em dólares, mas tem liquidação em reais. Além disso, o café tem possibilidade de liquidação física, ou seja, para entrega ou retirada do grão do café ao invés de uma liquidação em dinheiro.

O café também possui opções de compra e venda disponíveis na B3, possibilitando a montagem de operações estruturadas com opções de café.

Futuros de Boi Gordo

Na B3, um contrato futuro de Boi Gordo tem 330 arrobas líquidas. Diferente das outras commodities agrícolas vistas anteriormente, o boi gordo não tem safra, então ele não costuma ter foco em um mês de vencimento específico, tendo vencimento em todos os meses.

A liquidação do boi é sempre financeira, feita por um acerto em dinheiro.

O boi gordo também tem opções disponíveis, o que proporciona a possibilidade de estruturar diversas operações em cima do ativo.

Futuros de Açúcar

Os futuros para açúcar cristal não tem liquidez na bolsa brasileira. Quando um agente precisa fazer hedge ou algum tipo de posição sobre o preço deste produto, é necessário fazer em alguma bolsa internacional, geralmente nas bolsas americanas.

Por isso utilizaremos o contrato negociado na ICE como referência, chamado de Sugar 11. Um contrato equivale a 112 mil pounds e tem seus contratos concentrados em março, maio, julho e outubro.

Aqui no Brasil, nestes meses citados acima, as empresas costumam armazenar o produto para vender na entressafra, uma vez que comumente o preço do açúcar será superior neste período. Se a curva dos futuros de açúcar nas estiver ascendente (preços maiores no período futuro que cairá a entressafra), é melhor que o açúcar seja vendido logo, pois o preço do futuro será menor do que o preço atual caso a curva esteja declinante.

Além do Sugar 11, a ICE também negocia o White Sugar (açúcar branco), porém com menor liquidez. Um dos pontos interessantes do White Sugar é que a liquidação física dele pode ser feita em diversos locais do mundo, como vemos na lista abaixo.

Delivery Locations

FOB and stowed in vessel's hold in a port residing in one of the Deliverable Countries of Production listed below and which meets the requirements of the Exchange: Algeria, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Croatia, Czechia, Denmark, Egypt, El Salvador, Finland, France, Germany, Guatemala, Hungary, India, Italy, Korea (Republic of), Lithuania, Malaysia, Mauritius, Mexico, Morocco, Mozambique, The Netherlands, Pakistan, Peru, Poland, Philippines, Portugal, Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, Slovakia, South Africa, Spain, Sudan, Sweden, Thailand, Turkey, U.A.E., Ukraine, United Kingdom, U.S.A., Vietnam

O White Sugar é negociado por contratos de 50 tonnes, ao invés dos 112 mil pounds do Sugar 11.

Futuros de Etanol

É comum que os comerciantes de açúcar também negociem etanol, que é subproduto da mesma safra. Dada a queda de preços do etanol na safra 2021 e 2022, muitos produtores se interessaram mais por fazer açúcar ao invés de etanol.

A B3 disponibiliza dois contratos futuros de etanol: o Etanol Anidro e o Etanol Hidratado. O Anidro tem um prêmio em relação ao Hidratado (o que faz muito sentido ao pensarmos em sua composição química, que se trata de um etanol mais concentrado, menos “diluído”), porém não possui muita liquidez, então mesmo com o prêmio, o contrato de Hidratado costuma ser escolhido para as operações.

O tamanho do contrato é de 30 metros cúbicos, ou seja, 30 mil litros.

Futuros de Petróleo

Um dos principais futuros de petróleo do mundo é o WTI Crude Oil da CME. O Micro WTI é negociado em contratos de 100 barris de petróleo. Estes contratos têm vencimentos mensais e vencimentos adicionais para junho e dezembro. A liquidação dele é financeira, o que é comum entre os contratos mini e micro, pois quem participa deste mercado geralmente são investidores menores que o utilizam apenas de forma financeira e não física, seja como especuladores ou como diversificação de investimentos.

CONTRATOS FUTUROS DE ÍNDICES DE AÇÕES AMERICANOS

Assim como vimos os futuros de taxas, moedas, commodities e do índice de ações brasileiro, chegou o momento de conhecer melhor os futuros de índices de ações negociados nos Estados Unidos da América.

Estes índices se encontram na CME Group e contam com contratos cheios, minis e micros. Dentre estes futuros, estão importantes índices padrões para o mercado e índices elaborados a partir de carteiras criadas pela própria bolsa.

Um importante papel do futuro de índice de ações é a possibilidade de operar short (apostar na queda dessas ações) sem a necessidade de pagar o aluguel das ações, uma vez que estamos negociando o futuro deste índice.

Futuros de S&P 500

O S&P 500 é um dos principais índices de ações dos EUA para representar o desempenho do mercado acionário estadunidense. A unidade de negociação deste índice é de dólar por pontos do índice, onde se multiplica os pontos do índice por 50 dólares.

Para negociar este índice é necessário cadastro em uma corretora que tenha acesso ao mercado estadunidense, depositar a margem e arcar com os ajustes diários. Caso não seja desejado a participação nos ajustes diários, também é possível montar posições a termo a partir do uso de calls e puts para o futuro de S&P.

Resumo do Módulo

Os contratos futuros são um tipo de derivativo que permite a existência de referências de preço para meses e até anos à frente da data atual. Muitas vezes este mercado tem uma ligação direta com o mercado físico e são referências para estes mercados.

Os futuros de moedas são referências para o mercado de câmbio e os mercados de juros são referências para os títulos de renda fixa. Os futuros de juros são muito importantes para o cálculo do custo do dinheiro no tempo, seja em reais, seja em moeda estrangeira.

A relação entre o mercado futuro e os outros mercados cria abertura para operações de arbitragem, muito comum no mercado futuro.

Os futuros são instrumentos que não exigem desembolso de caixa, permitindo assim que o dinheiro que deixamos de utilizar para participar de uma operação de futuros seja investido no CDI, como a operação onde compramos um FRC para recebermos a alta da taxa de juros em dólar e o caixa dessa operação fica aplicado em CDI para mitigar o custo do dinheiro em dólar.

Ao realizar operações de hedge, o vencimento do futuro deve ser casado com o vencimento da operação toda para evitar que as rolagens façam com que a operação deixe de ser viável.

Os futuros de commodities permitem que um agente participe da alta (ou baixa) dos preços das commodities sem precisar produzi-las, tornando mais acessível a interação de outros agentes neste mercado. Para isso, basta que a parte interessada tenha o capital necessário para alocar em margem de garantia (que pode variar de 10% a 20% do valor negociado) e tenha condições de cumprir com os ajustes diários, que variam de acordo com o tamanho do contrato e as variações diárias do contrato para ajudar a mitigar o risco de crédito da operação. Caso os ajustes não sejam pagos, as garantias serão liquidadas para honrar com os pagamentos. A margem de garantia pode ser aumentada em casos de maior volatilidade no nível de preço do contrato, por isso existe a chamada de margem em momentos de crise dos mercados.